

ДОМЕН 9: AI И НЕЙРОСЕТИ — ПОЛНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ (ОТ НУЛЯ ДО ЭКСПЕРТА)

СТРУКТУРА КАЖДОЙ ТЕМЫ

Для каждой темы я даю:

- **Что нужно знать** — теория для понимания
 - **Вопросы на собеседовании** (Junior → Senior → Staff)
 - **Практика** — конкретные задания для закрепления
-

РАЗДЕЛ 9.1: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА (JUNIOR → MIDDLE)

9.1.1. Линейная алгебра (Junior Level)

№ 9.1.1.1 — Векторы

- **Что нужно знать:** сложение, вычитание, скалярное произведение, векторное произведение, норма (L1, L2)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое скалярное произведение векторов?"
- **Практика:** Написать функции для работы с векторами на Python с NumPy

№ 9.1.1.2 — Матрицы

- **Что нужно знать:** умножение, транспонирование, определитель, обратная матрица, собственные векторы и значения
- **Вопросы на собеседовании:** "Как умножить две матрицы?"
- **Практика:** Написать умножение матриц вручную и через NumPy, сравнить скорость

№ 9.1.1.3 — Тензоры

- **Что нужно знать:** обобщение матриц на многомерные массивы
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое тензор?"
- **Практика:** Создать тензор $3 \times 3 \times 3$ в NumPy

№ 9.1.1.4 — Eigenvalues и Eigenvectors

- **Что нужно знать:** применение в PCA (Principal Component Analysis)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое собственные векторы и зачем они нужны?"

- **Практика:** Вычислить собственные значения и векторы матрицы в NumPy
-

9.1.2. Дифференциальное исчисление (Junior Level)

№ 9.1.2.1 — Производная

- **Что нужно знать:** определение, правила (сумма, произведение, частное, цепное правило)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое градиент?"
- **Практика:** Вычислить производную функции $f(x) = x^2$

№ 9.1.2.2 — Частные производные

- **Что нужно знать:** производная по одной переменной при фиксированных других
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое частная производная?"
- **Практика:** Вычислить частные производные функции $f(x, y) = x^2 + y^2$

№ 9.1.2.3 — Градиент

- **Что нужно знать:** вектор частных производных, направление наискорейшего роста
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое градиентный спуск?"
- **Практика:** Визуализировать градиент функции двух переменных

№ 9.1.2.4 — Цепное правило

- **Что нужно знать:** основа backpropagation
 - **Вопросы на собеседовании:** "Как работает цепное правило в нейросетях?"
 - **Практика:** Вычислить производную сложной функции через цепное правило
-

9.1.3. Теория вероятностей (Junior → Middle Level)

№ 9.1.3.1 — Вероятность

- **Что нужно знать:** условная, совместная, маргинальная
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое условная вероятность?"

- **Практика:** Вычислить вероятность события с использованием теоремы Байеса

№ 9.1.3.2 — Распределения

- **Что нужно знать:** равномерное, нормальное (гауссово), Бернулли, биномиальное, Пуассона
- **Вопросы на собеседовании:** "Какие распределения используются в ML?"
- **Практика:** Сгенерировать выборки из нормального распределения в NumPy

№ 9.1.3.3 — Математическое ожидание и дисперсия

- **Что нужно знать:** среднее значение, разброс
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое математическое ожидание?"
- **Практика:** Вычислить среднее и дисперсию для выборки

№ 9.1.3.4 — Теорема Байеса

- **Что нужно знать:** $P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)$
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает теорема Байеса?"
- **Практика:** Написать программу для классификации спама с наивным байесовским классификатором

9.1.4. Практические задания (Junior → Middle Level)

№ 9.1.4.1

- **Задание:** Написать умножение матриц с использованием NumPy и сравнить с ручной реализацией
- **Что проверяет:** Понимание линейной алгебры

№ 9.1.4.2

- **Задание:** Визуализировать градиент функции с помощью Matplotlib
- **Что проверяет:** Понимание градиента

№ 9.1.4.3

- **Задание:** Реализовать наивный байесовский классификатор для датасета Iris
- **Что проверяет:** Понимание вероятностей

РАЗДЕЛ 9.2: МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ (JUNIOR → SENIOR)

9.2.1. Классические алгоритмы (Junior → Middle Level)

№ 9.2.1.1 — Линейная регрессия

- **Что нужно знать:** функция потерь (MSE), градиентный спуск, нормальное уравнение
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает линейная регрессия?"
- **Практика:** Обучить модель линейной регрессии на датасете Boston Housing

№ 9.2.1.2 — Логистическая регрессия

- **Что нужно знать:** сигмоида, кросс-энтропия, классификация
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между линейной и логистической регрессией?"
- **Практика:** Обучить модель для бинарной классификации (Titanic)

№ 9.2.1.3 — Деревья решений

- **Что нужно знать:** критерии (Gini impurity, entropy), построение дерева, pruning
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает дерево решений?"
- **Практика:** Обучить Decision Tree на датасете Iris

№ 9.2.1.4 — Случайный лес (Random Forest)

- **Что нужно знать:** ансамбль деревьев, bagging, важность признаков
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем преимущество Random Forest перед одним деревом?"
- **Практика:** Обучить Random Forest на датасете с высокой размерностью

№ 9.2.1.5 — SVM (Support Vector Machines)

- **Что нужно знать:** ядра (kernel), мягкий/жесткий отступ
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает SVM?"
- **Практика:** Обучить SVM на датасете для классификации рукописных цифр

№ 9.2.1.6 — K-means

- **Что нужно знать:** кластеризация, выбор K (локтевой метод)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает K-means?"
- **Практика:** Кластеризовать датасет клиентов (Customer Segmentation)

№ 9.2.1.7 — Метрики

- **Что нужно знать:** Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между Precision и Recall?"
- **Практика:** Вычислить метрики для обученной модели

9.2.2. Практические задания (Junior → Middle Level)

№ 9.2.2.1

- **Задание:** Обучить модель линейной регрессии и визуализировать результаты
- **Что проверяет:** Знание линейной регрессии

№ 9.2.2.2

- **Задание:** Обучить Random Forest для классификации и оценить важность признаков
- **Что проверяет:** Знание ансамблевых методов

№ 9.2.2.3

- **Задание:** Кластеризовать клиентов с K-means и проанализировать кластеры
- **Что проверяет:** Знание кластеризации

РАЗДЕЛ 9.3: ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ (MIDDLE → SENIOR)

9.3.1. Нейросети (Middle Level)

№ 9.3.1.1 — Перцептрон

- **Что нужно знать:** один нейрон, функции активации (step, sigmoid)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое перцептрон?"
- **Практика:** Реализовать перцептрон с нуля на NumPy

№ 9.3.1.2 — MLP (Многослойный перцептрон)

- **Что нужно знать:** скрытые слои, функция активации (ReLU, Tanh, Sigmoid)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое скрытый слой?"
- **Практика:** Обучить MLP на MNIST с PyTorch

№ 9.3.1.3 — Backpropagation

- **Что нужно знать:** обратное распространение ошибки, цепное правило, градиенты
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает backpropagation?"
- **Практика:** Написать backpropagation вручную для простой сети

№ 9.3.1.4 — Функции активации

- **Что нужно знать:** ReLU, Sigmoid, Tanh, Swish, GELU (преимущества и недостатки)
- **Вопросы на собеседовании:** "Почему ReLU лучше Sigmoid?"
- **Практика:** Сравнить разные функции активации на MNIST

№ 9.3.1.5 — Оптимизаторы

- **Что нужно знать:** SGD, Adam, RMSprop, AdaGrad (как работают)
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между SGD и Adam?"
- **Практика:** Сравнить производительность оптимизаторов на датасете

№ 9.3.1.6 — Dropout

- **Что нужно знать:** регуляризация, предотвращение переобучения
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает Dropout?"
- **Практика:** Добавить Dropout в модель и сравнить с базовой

№ 9.3.1.7 — Batch Normalization

- **Что нужно знать:** нормализация внутри слоя, ускорение обучения
- **Вопросы на собеседовании:** "Зачем нужна Batch Normalization?"
- **Практика:** Добавить BatchNorm и показать ускорение обучения

№ 9.3.1.8 — Transfer Learning

- **Что нужно знать:** использование предобученных моделей (ResNet, VGG)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Transfer Learning?"

- **Практика:** Использовать ResNet для классификации своих изображений
-

9.3.2. Практические задания (Middle → Senior Level)

№ 9.3.2.1

- **Задание:** Обучить MLP на MNIST с PyTorch и достичь accuracy > 95%
- **Что проверяет:** Знание PyTorch и нейросетей

№ 9.3.2.2

- **Задание:** Использовать Transfer Learning (ResNet) для классификации изображений кошек/собак
- **Что проверяет:** Знание предобученных моделей

№ 9.3.2.3

- **Задание:** Реализовать CNN для классификации CIFAR-10
 - **Что проверяет:** Знание сверточных нейросетей
-

РАЗДЕЛ 9.4: АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОСЕТЕЙ (SENIOR → STAFF)

9.4.1. CNN (Senior Level)

№ 9.4.1.1 — CNN (Сверточные нейросети)

- **Что нужно знать:** свертка, фильтры, шаг (stride), паддинг (padding), пулинг (pooling)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает свертка в CNN?"
- **Практика:** Реализовать CNN для классификации CIFAR-10

№ 9.4.1.2 — Архитектуры

- **Что нужно знать:** LeNet, AlexNet, VGG, ResNet (skip connections), Inception
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между ResNet и VGG?"
- **Практика:** Обучить ResNet на ImageNet (или его часть)

№ 9.4.1.3 — Object Detection

- **Что нужно знать:** YOLO, Faster R-CNN, SSD
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает YOLO?"

- **Практика:** Использовать YOLO для детекции объектов на изображении
-

9.4.2. RNN и Transformer (Senior → Staff Level)

№ 9.4.2.1 — RNN (Рекуррентные нейросети)

- **Что нужно знать:** развертка во времени, проблема исчезающего градиента
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает RNN?"
- **Практика:** Обучить RNN для прогнозирования временных рядов

№ 9.4.2.2 — LSTM

- **Что нужно знать:** ячейки памяти, ворота (input, forget, output)
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем преимущество LSTM перед RNN?"
- **Практика:** Обучить LSTM для генерации текста

№ 9.4.2.3 — GRU

- **Что нужно знать:** упрощенная версия LSTM
- **Вопросы на собеседовании:** "Чем GRU отличается от LSTM?"
- **Практика:** Сравнить производительность LSTM и GRU

№ 9.4.2.4 — Transformer

- **Что нужно знать:** self-attention, multi-head attention, positional encoding
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает Transformer?"
- **Практика:** Реализовать self-attention на PyTorch

№ 9.4.2.5 — BERT

- **Что нужно знать:** бидирекциональный Transformer, маскированное языковое моделирование
 - **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между BERT и GPT?"
 - **Практика:** Использовать BERT для классификации текстов
-

9.4.3. Практические задания (Senior → Staff Level)

№ 9.4.3.1

- **Задание:** Обучить LSTM для прогнозирования курса валют
- **Что проверяет:** Знание RNN/LSTM

№ 9.4.3.2

- **Задание:** Реализовать self-attention с нуля на PyTorch
- **Что проверяет:** Понимание Transformer

№ 9.4.3.3

- **Задание:** Использовать BERT для анализа тональности текстов
- **Что проверяет:** Знание предобученных LLM

РАЗДЕЛ 9.5: LLM И RAG (STAFF LEVEL)

9.5.1. Большие языковые модели (LLM) — Staff Level

№ 9.5.1.1 — LLM

- **Что нужно знать:** GPT, Claude, LLaMA, архитектура Transformer, обучение на больших данных
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работают LLM?"
- **Практика:** Запустить LLaMA локально с Ollama

№ 9.5.1.2 — Fine-tuning

- **Что нужно знать:** дообучение модели на своих данных (LoRA, QLoRA)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как fine-tune LLM?"
- **Практика:** Fine-tune LLaMA на своем датасете с Hugging Face

№ 9.5.1.3 — Prompt Engineering

- **Что нужно знать:** как правильно формулировать запросы, few-shot, chain-of-thought
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Prompt Engineering?"
- **Практика:** Написать промпт для решения логической задачи

№ 9.5.1.4 — RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- **Что нужно знать:** интеграция LLM с векторной БД, поиск по документам
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое RAG?"

- **Практика:** Создать RAG-приложение с LangChain и Pinecone

№ 9.5.1.5 — Embeddings

- **Что нужно знать:** векторные представления текста (OpenAI, Sentence Transformers)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое эмбединги?"
- **Практика:** Сгенерировать эмбединги для текстов

№ 9.5.1.6 — Vector Databases

- **Что нужно знать:** Pinecone, Milvus, Weaviate, Qdrant (поиск по эмбедингам)
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать векторную БД?"
- **Практика:** Развернуть Pinecone и выполнить поиск по документам

№ 9.5.1.7 — LangChain

- **Что нужно знать:** фреймворк для создания AI-приложений (chains, agents, tools)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое LangChain?"
- **Практика:** Создать цепочку для обработки запросов с LangChain

9.5.2. Практические задания (Staff Level)

№ 9.5.2.1

- **Задание:** Запустить LLaMA локально с Ollama и задать вопросы
- **Что проверяет:** Знание локальных LLM

№ 9.5.2.2

- **Задание:** Создать RAG-приложение для ответов по документации (PDF) с LangChain и векторной БД
- **Что проверяет:** Знание RAG

№ 9.5.2.3

- **Задание:** Fine-tune LLaMA на своем датасете с LoRA
- **Что проверяет:** Знание fine-tuning

РАЗДЕЛ 9.6: МЛОПС И ИНЖЕНЕРИЯ AI (STAFF LEVEL)

9.6.1. Развертывание моделей (Staff Level)

№ 9.6.1.1 — Развертывание моделей

- **Что нужно знать:** ONNX, Triton Inference Server, TensorFlow Serving
- **Вопросы на собеседовании:** "Как развернуть модель в продакшене?"
- **Практика:** Сконвертировать PyTorch-модель в ONNX и запустить в Triton

№ 9.6.1.2 — Масштабирование инференса

- **Что нужно знать:** батчинг, кэширование, аппаратное ускорение (GPU, TPU)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как масштабировать инференс?"
- **Практика:** Сравнить скорость инференса на CPU и GPU

№ 9.6.1.3 — Мониторинг моделей

- **Что нужно знать:** дрейф данных (Data Drift), дрейф концепции (Concept Drift)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое дрейф данных?"
- **Практика:** Настроить мониторинг модели в продакшене

№ 9.6.1.4 — MLOps

- **Что нужно знать:** CI/CD для ML-моделей, версионирование данных, эксперименты (MLflow)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое MLOps?"
- **Практика:** Настроить MLflow для трекинга экспериментов

№ 9.6.1.5 — API для моделей

- **Что нужно знать:** FastAPI, Flask, gRPC для инференса
- **Вопросы на собеседовании:** "Как создать API для модели?"
- **Практика:** Создать FastAPI для инференса модели

№ 9.6.1.6 — Контейнеризация

- **Что нужно знать:** Docker для моделей
- **Вопросы на собеседовании:** "Как контейнеризовать модель?"
- **Практика:** Создать Dockerfile для модели и развернуть в K8s

№ 9.6.1.7 — Этические аспекты AI

- **Что нужно знать:** смещение (bias), прозрачность, объяснимость (Explainable AI)
 - **Вопросы на собеседовании:** "Как бороться с bias в моделях?"
 - **Практика:** Проанализировать модель на наличие смещения
-

9.6.2. Практические задания (Staff Level)

№ 9.6.2.1

- **Задание:** Развернуть модель в Docker с FastAPI и протестировать инференс
- **Что проверяет:** Знание API и контейнеризации

№ 9.6.2.2

- **Задание:** Настроить MLflow для трекинга экспериментов и версионирования моделей
- **Что проверяет:** Знание MLOps

№ 9.6.2.3

- **Задание:** Настроить мониторинг модели (дрейф данных) с библиотекой evidently
 - **Что проверяет:** Знание мониторинга
-

🔗 СВОДНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

Junior Level (должен знать 100%)

Линейная алгебра: векторы, матрицы, умножение матриц

Линейная регрессия, логистическая регрессия

Деревья решений, Random Forest

Метрики: Accuracy, Precision, Recall, F1

K-means (кластеризация)

NumPy, Scikit-learn (базовое)

PyTorch: тензоры, простые модели

Middle Level (должен знать 100%)

MLP (многослойный перцептрон)

Backpropagation

Функции активации (ReLU, Sigmoid, Tanh)

Оптимизаторы (SGD, Adam)

Dropout, Batch Normalization

CNN: свертка, пулинг

Transfer Learning (ResNet)

RNN, LSTM

Senior Level (должен знать 100%)

Архитектуры CNN: ResNet, VGG, Inception

Object Detection: YOLO

Transformer: self-attention, multi-head attention

BERT, GPT (понимание архитектуры)

Prompt Engineering, few-shot, chain-of-thought

Embeddings, векторные БД

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

LangChain

Staff Level (должен знать 100%)

Fine-tuning LLM (LoRA, QLoRA)

ONNX, Triton Inference Server

Масштабирование инференса

Дрейф данных, дрейф концепции

MLOps: MLflow, CI/CD для моделей

FastAPI/gRPC для инференса

Этические аспекты AI (bias, explainability)

🦾 ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДОМЕНА 9

Задание: Разработать систему для ответа на вопросы по документации компании с использованием RAG.

Шаги:

1. **Данные:** Собрать 100 документов (PDF, Word, Markdown) и загрузить их в систему
2. **Embeddings:** Сгенерировать эмбединги для каждого документа с помощью Sentence Transformers
3. **Векторная БД:** Сохранить эмбединги в Pinecone или Milvus
4. **LLM:** Использовать LLaMA или GPT для генерации ответа
5. **RAG:** Написать цепочку: поиск похожих документов → формирование промпта → генерация ответа
6. **API:** Создать FastAPI для доступа к системе
7. **Деплой:** Контейнеризовать приложение и развернуть в K8s
8. **Мониторинг:** Настроить мониторинг качества ответов и дрейфа данных
9. **MLOps:** Использовать MLflow для версионирования моделей и данных

Проверка:

- Система должна отвечать на вопросы с точностью $> 80\%$
- Время ответа < 3 секунды
- Приложение должно масштабироваться до 1000 запросов/сек